

Лабораторная работа №5

Модель хищник-жертва

Стариков Д. А.

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Реализовать модель хищник-жертва в OpenModelica и Julia, построить графики зависимости x и y от времени, график зависимости x от y .

Задание

Вариант 50

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.71x(t) + 0.046x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.64y(t) - 0.017x(t)y(t). \end{cases}.$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4$, $y_0 = 12$. Найдите стационарное состояние системы.

Выполнение работы

```
model lab05 // Lotka-Volterra
  parameter Real a=-0.71;
  parameter Real b=0.046;
  parameter Real c=0.64;
  parameter Real d=-0.017;
  parameter Real x0=4;
  parameter Real y0=12;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
  equation
    der(x) = a*x+b*x*y;
    der(y) = c*y+d*x*y;
  annotation(experiment(StartTime = 0, StopTime = 10, Interval = 0.002));
end lab05;
```

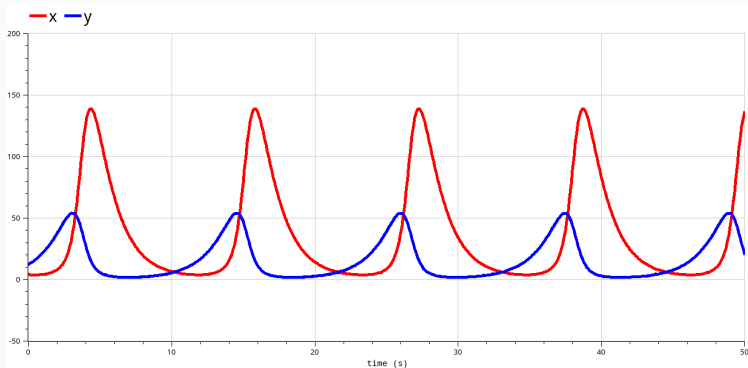


Рис. 1: Зависимость x и y от времени в модели хищник-жертва OpenModelica.

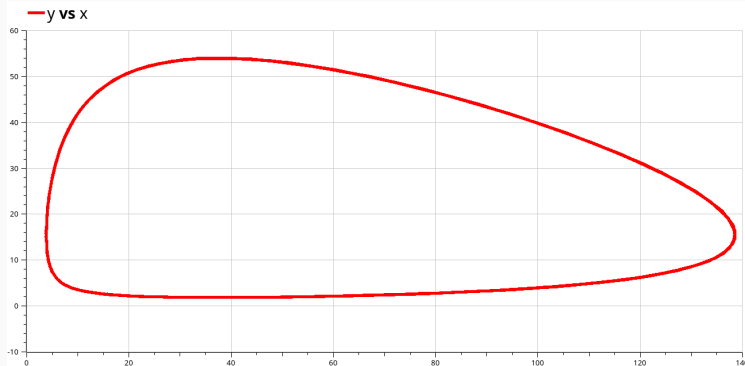


Рис. 2: Зависимость x от y в модели хищник-жертва OpenModelica.

Также найдено стационарное состояние системы по формуле

$$x_s = \frac{c}{d} = -37.6470, y_s = \frac{a}{b} = -15.4347$$

```
using OrdinaryDiffEq, Plots

function model(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = a*x + b*x*y
    dy = c*y + d*x*y
    return [dx, dy]
end

u0 = [4,12]
p = [-0.71, 0.046, 0.64, -0.017]
t = (0,100)
prob = ODEProblem(model, u0, t, p)
sol = solve(prob, reltol = 1e-12)
plot(sol, label=["X" "Y"], xaxis="Время", yaxis="Численность")
```

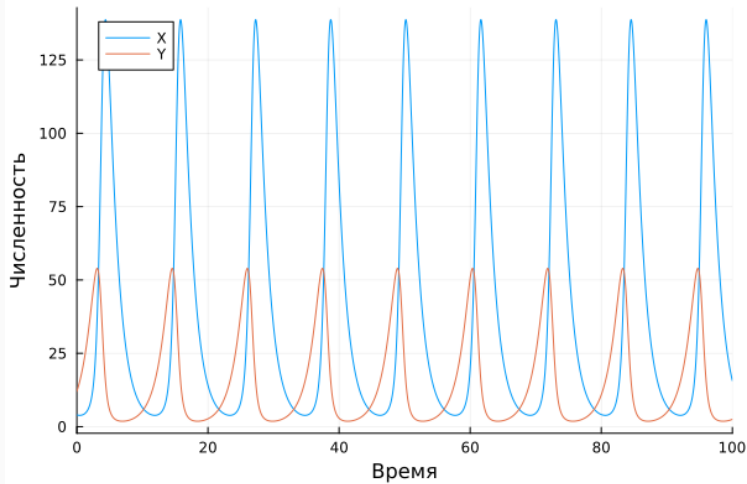


Рис. 3: Зависимость x и y от времени в модели хищник-жертва Julia.

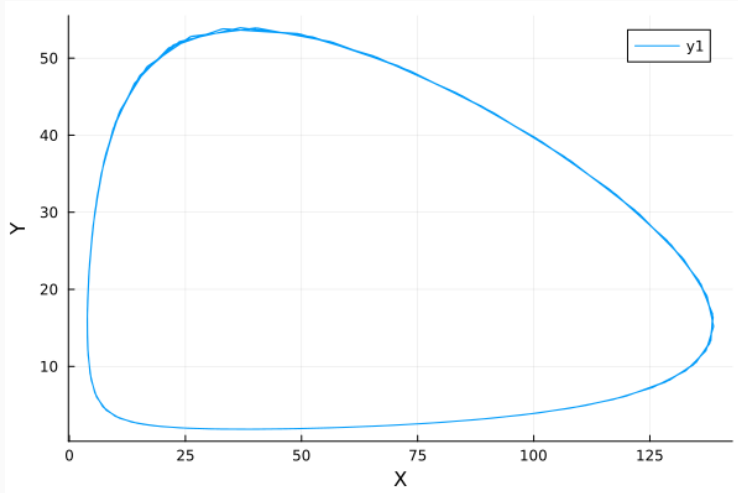


Рис. 4: Зависимость x от y в модели хищник-жертва Julia.

Выводы

- В результате выполнения лабораторной работы провели численное моделирование модели хищник-жертва в `OpenModelica` и `Julia`.